

Guia de Estudos CFP®

Módulo 1 — Planejamento Financeiro (Parte 6 · final do simulado)

5 questões comentadas

Tabela Price • WACC • Taxa a termo

Parábolas & Insights

Preparado para Bruno • Revisão "do zero" com didática visual • 17/06/2026

Questão 1 — Tabela Price: Juros da Última Parcela

Sistema de amortização

Financiamento de R\$ 200.000,00 pela **Tabela Price**, taxa de 5% a.m., em 4 parcelas mensais e consecutivas. Qual o valor de **juros** pagos na **4ª prestação**?

R\$ 5.243,76 (juros da 3ª parcela)

R\$ 10.000,00 (juros da 1ª parcela)

R\$ 2.685,83 ✓ (juros da 4ª parcela)

R\$ 7.679,88 (juros da 2ª parcela)

RESPOSTA CORRETA

R\$ 2.685,83

Como funciona a Tabela Price

Na Price, a **parcela é fixa** (todas iguais). Dentro de cada parcela há duas partes: **juros** (sobre o saldo devedor) e **amortização** (o que abate a dívida). Como o saldo cai a cada mês, os **juros caem** e a **amortização cresce**.

Parcela fixa (PMT):

$$\begin{aligned} \text{PMT} &= \text{PV} \times i / [1 - (1+i)^{-n}] \\ &= 200.000 \times 0,05 / [1 - (1,05)^{-4}] \\ &= 10.000 / 0,177298 = \text{R\$ } 56.401,95 \end{aligned}$$

Agora a tabela de amortização (juros = 5% sobre o saldo do mês anterior):

Mês	Saldo inicial	Juros (5%)	Amortização	Parcela	Saldo final
1	200.000,00	10.000,00	46.401,95	56.401,95	153.598,05
2	153.598,05	7.679,90	48.722,05	56.401,95	104.876,00
3	* 104.876,00	5.243,80	51.158,15	56.401,95	53.717,85
4	* 53.717,85	2.685,83	* 53.716,12	56.401,95	0,00

Os juros da 4ª parcela = 5% sobre o saldo do mês 3 (≈ R\$ 53.717) = **R\$ 2.685,83. ✓**

R\$ 10.000 = juros da **1ª** parcela (200.000 × 5%). É o maior, porque o saldo está cheio.

R\$ 7.679,88 = juros da **2ª**; **R\$ 5.243,76** = juros da **3ª**. As bancas põem todos os juros do cronograma para você se perder na parcela.

R\$ 2.685,83 ✓ = juros da **4ª** (última) — o menor de todos, pois o saldo já está quase zerado.

Parábola do Mineiro na Montanha: A dívida é uma montanha. Todo mês você paga a mesma "diária" (parcela fixa). No começo, a montanha é alta, então boa parte da diária vai só para o "pedágio" (juros) e pouco para cavar (amortizar). Conforme a montanha diminui, o pedágio encolhe e você cava cada vez mais rápido. Na última diária, a montanha é só um morrinho — o pedágio (juros) é o menor de todos: R\$ 2.685.

Insight: Price = parcela FIXA, juros DECRESCENTES, amortização CRESCENTE. Juros de qualquer mês = $i \times \text{saldo do mês ANTERIOR}$. A última parcela sempre tem o MENOR juros. (Atalho: juros da última $\approx i \times \text{última amortização} \approx 5\% \times 53.717 = 2.685$.)

Questão 2 — WACC (Custo Médio Ponderado de Capital)

Estrutura de capital + IR

Empresa com R\$ 100.000 de capital de terceiros e R\$ 300.000 de capital próprio. Custo do capital próprio (K_e) = 20% a.a.; custo de terceiros (K_d) = 15% a.a.; alíquota de IR = 40%. O WACC ao ano será de:

18,75% (esqueceu o benefício fiscal)

14,5%

17,25% ✓

16,5%

RESPOSTA CORRETA

17,25% a.a.

Montando o WACC

Pesos: Total = 100.000 + 300.000 = 400.000

Próprio (E) = 300.000 → 75%

Terceiros (D) = 100.000 → 25%

Dívida LÍQUIDA de imposto:

$$K_d \times (1 - T) = 15\% \times (1 - 0,40) = 15\% \times 0,60 = 9\%$$

$$WACC = 75\% \times K_e + 25\% \times K_{d_líq}$$

$$= 0,75 \times 20\% + 0,25 \times 9\%$$

$$= 15,00\% + 2,25\% = 17,25\% \quad \checkmark$$

18,75% = $0,75 \times 20\% + 0,25 \times 15\%$ — **esqueceu o (1-T)**. Esse é o distrator nº 1 (e o erro mais comum na prova).

14,5% e 16,5% — vêm de inverter os pesos (trocar próprio por terceiros) ou aplicar a alíquota no lado errado.

17,25% ✓ — pesos corretos e dívida líquida de IR.

Parábola das Duas Fontes de Dinheiro: A empresa "compra" dinheiro em duas lojas: a dos sócios (75% do total, custa 20%) e a do banco (25%, custa 15% — mas com "cashback do leão", pois juros abatem imposto, virando 9%). O custo médio é a média **ponderada pelo quanto você comprou em cada loja**. Quem esquece o cashback da dívida paga "caro demais" no cálculo (18,75% em vez de 17,25%).

Insight: Roteiro do WACC: (1) ache os pesos E/V e D/V; (2) deixe a dívida líquida de IR [$K_d \times (1 - T)$]; (3) faça a média ponderada. O capital próprio NÃO tem benefício fiscal — só a dívida.

Questão 3 — Denúncia ao Código de Ética (Planejar)

Quem pode denunciar e como

Kleber descobre que Gabriel age em desacordo com os princípios do Código de Ética da Planejar e deseja fazer uma **denúncia anônima**. Conforme o Código de Ética e Responsabilidade Profissional, a denúncia contra violações dos Princípios pode ser feita:

Apenas por profissionais CFP®, por escrito, não sendo necessária a identificação

Por qualquer pessoa, por escrito, não sendo necessária a identificação ←(marcada por você)

Por qualquer pessoa, desde que por escrito e com identificação do denunciante ✓

Apenas por profissionais CFP®, desde que por escrito e com identificação

RESPOSTA CORRETA

Qualquer pessoa, por escrito e COM identificação (não pode ser anônima)

As duas regras de ouro da denúncia

QUEM pode denunciar? → QUALQUER PESSOA
(não precisa ser CFP®/associado)
COMO? → POR ESCRITO + COM IDENTIFICAÇÃO
(NÃO é permitida denúncia anônima)

O detalhe central: Kleber queria denunciar **anonimamente** — e é justamente isso que **não pode**. A denúncia exige **identificação do denunciante** (responsabilidade por trás da acusação, evitando denúncias levianas). Em compensação, **não é preciso ser profissional CFP®** para denunciar: qualquer pessoa (um cliente, por exemplo) pode.

"Sem necessidade de identificação" — a denúncia **não pode ser anônima**; precisa identificar quem denuncia.

"Apenas por profissionais CFP®" — restringe demais; qualquer pessoa pode denunciar.

Qualquer pessoa + por escrito + com identificação ✓ — combina abertura (qualquer um) com responsabilidade (identificado).

Parábola do Boletim de Ocorrência: Para registrar um B.O. na delegacia, qualquer cidadão pode ir (não precisa ser policial) — mas você precisa se **identificar** e assinar. Não existe "B.O. anônimo" com valor formal, porque toda acusação séria exige um responsável por trás. A denúncia ética funciona igual: aberta a todos, mas assinada.

Insight: Decore o par: **QUALQUER pessoa** (inclusão) + **COM identificação**, por escrito (responsabilidade). Se a alternativa disser "anônima" ou "apenas CFP®", está errada.

Questão 4 — Rendimento da Carteira (renda × valorização)

Renda corrente vs ganho de capital

Carteira de R\$ 1.000.000: 30% em CDB prefixado a 10%; 15% em ações da Petrobrás que valorizaram 10% a.a. e pagam dividendos de 7% a.a.; 30% em imóveis que valorizaram 35% a.a. e rendem 10% a.a. de aluguel; 25% em debêntures que pagam 15% a.a. Qual o **rendimento** da carteira ao ano?

10,45%

13,15%

11,95%

10,80% ✓

RESPOSTA CORRETA

10,80% a.a.

A pegadinha: RENDIMENTO ≠ VALORIZAÇÃO

"Rendimento" é a **renda corrente** que o ativo paga no bolso (juros, dividendos, aluguel). A **valorização** (ganho de capital) é a alta do **preço** do ativo — não é "rendimento" e **não entra** aqui. Por isso ignoramos os 10% das ações e os 35% dos imóveis (valorizações).

RENDA de cada fatia (só o que "cai na conta"):

30% CDB		10%	(juros)	→	$0,30 \times 10\% = 3,00\%$
15% ações		7%	(dividendos)	→	$0,15 \times 7\% = 1,05\%$
30% imóveis		10%	(aluguel)	→	$0,30 \times 10\% = 3,00\%$
25% debêntures	.	15%	(juros)	→	$0,25 \times 15\% = 3,75\%$

RENDIMENTO TOTAL = $3,00 + 1,05 + 3,00 + 3,75 = 10,80\%$ ✓

13,15% / 11,95% / 10,45% — surgem de misturar (parte da) **valorização** no cálculo, que não é rendimento. A valorização de ações (10%) e imóveis (35%) é "isca": infla a conta de quem não separa renda de ganho de capital.

10,80% ✓ — apenas a renda corrente (juros + dividendos + aluguel), ponderada pelos pesos.

Parábola da Vaca Leiteira: Sua vaca (o ativo) te dá **leite todo dia** (o rendimento: dividendos, aluguel, juros) e, com o tempo, também **engorda e vale mais** (a valorização). Quando perguntam "quanto a vaca rende?", a resposta é o **leite** — não o ganho de peso. O ganho de peso só vira dinheiro no dia em que você **vende** a vaca (ganho de capital). Rendimento = leite; valorização = engorda.

Insight: "Rendimento/renda" → some só juros, dividendos e aluguéis. "Retorno total" → aí sim soma valorização + renda. Leu "valorizou X%"? Provavelmente é isca para a conta de rendimento.

Questão 5 — Taxa a Termo com Curva Invertida

Forward rate • base 252

Uma LTN de 200 d.u. rende 12% a.a.; outra LTN, mais curta, de 80 d.u., rende 14% a.a. A taxa a termo entre os prazos de 80 e 200 dias úteis é aproximadamente:

12,15% a.a.

7,05% a.a.

10,69% a.a. ✓

4,95% a.a.

RESPOSTA CORRETA

10,69% a.a.

Resolvendo (mesma fórmula de sempre)

$$(1,12)^{(200/252)} = (1,14)^{(80/252)} \times (1 + \text{termo})^{(120/252)}$$

$$(1,12)^{(200/252)} = 1,094112$$

$$(1,14)^{(80/252)} = 1,042473$$

$$(1 + \text{termo})^{(120/252)} = 1,094112 / 1,042473 = 1,049535$$

Anualizar (elevar a $252/120 = 2,1$):

$$1 + \text{termo} = 1,049535^{2,1} = 1,1069$$

$$\text{termo} \approx 10,69\% \quad \checkmark$$

Atenção à curva INVERTIDA: aqui o prazo curto (14%) rende **mais** que o longo (12%) — a curva está "de cabeça para baixo". Quando isso acontece, a taxa a termo fica **ABAIXO** das duas spots ($10,69\% < 12\% < 14\%$). É o oposto da curva normal (subindo), em que o termo fica acima.

CURVA NORMAL (subindo) → termo ACIMA das spots

CURVA INVERTIDA (caindo) → termo ABAIXO das spots ← este caso

12,15% / 7,05% / 4,95% — erram a base de tempo (dias corridos em vez de 252) ou esquecem de anualizar elevando a $252/120$.

10,69% ✓ — divide os fatores e anualiza corretamente.

Parábola do Termômetro Invertido: Se a "febre" (juros) está alta agora (14% no curto) mas o mercado espera que ela **caia** no futuro, o pedaço futuro (80→200) já vem "mais frio" (10,69%). A taxa a termo é a temperatura **esperada para o trecho lá na frente** — e numa curva que desce, o futuro é mais ameno que o presente.

Insight: A fórmula é SEMPRE a mesma (divide o fator longo pelo curto e anualiza por $252/\Delta\text{dias}$). O sinal de qualidade: curva subindo $\rightarrow$ termo $>$ spots; curva descendo $\rightarrow$ termo $<$ spots. Se deu o contrário, você errou a conta.

Resumo Relâmpago — Cola Mental

#	Tema	Chave de ouro
1	Tabela Price	Parcela fixa; juros = $i \times \text{saldo anterior}$ (decrecentes). Última parcela = MENOR juros = R\$ 2.685,83 .
2	WACC	$75\% \times 20\% + 25\% \times [15\% \times (1 - 0,4)] = \mathbf{17,25\%}$. Esquecer o $(1 - T)$ dá 18,75% (errado).
3	Denúncia ética	Qualquer pessoa , por escrito e COM identificação . Anônima NÃO pode; não precisa ser CFP®.
4	Rendimento de carteira	Só renda corrente (juros + dividendos + aluguel) = 10,80% . Valorização é isca (ganho de capital $\neq$ rendimento).
5	Taxa a termo (invertida)	$(1,12)^{(200/252)} \div (1,14)^{(80/252)}$, anualiza por $252/120 = \mathbf{10,69\%}$. Curva caindo $\rightarrow$ termo abaixo das spots.

Você fechou o simulado de 20 questões! Os grandes temas de cálculo que mais caem: **juros compostos** (taxa a termo, reinvestimento, Price), **WACC com benefício fiscal** e a diferença **renda $\times$ valorização**. Nos conceituais: ética da Planejar (penalidades, denúncia, prazos), heurísticas comportamentais e estrutura do SFN. Revise as colas das 6 partes e você chega afiado.

Bons estudos, Bruno! Boa prova!